

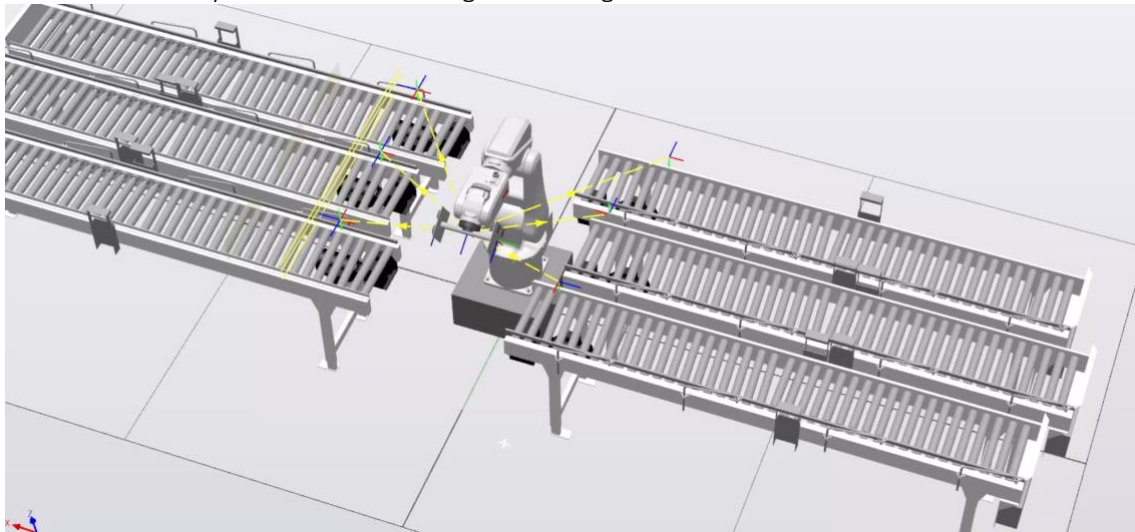


Objetivo de la práctica

En esta práctica se propone la programación de una tarea de Pick & Place algo más sofisticado. Requiere la programación en Rapid y la utilización de SmartComponents de RobotStudio.

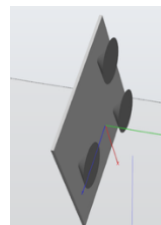
Descripción general

Debes crear un layout similar al de la siguiente imagen:

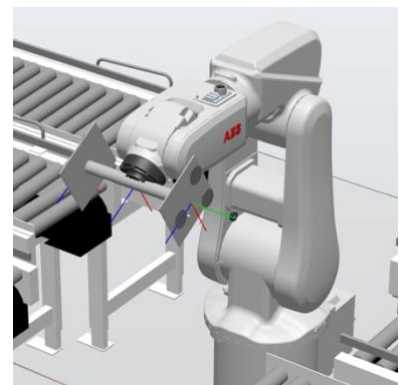
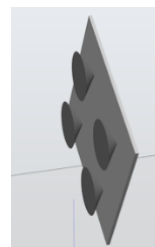


El layout debe contar con los siguientes elementos:

- 3 cintas de entrada, que son las que se ven a la izquierda.
- 3 cintas de salida, que son las que están a la derecha.
- Un Robot IRB120.
- Una garra doble: Esta garra tendrá dos sistemas de agarre. Estos agarres estarán a 180º uno del otro.
 - o Agarre 1:
 - Tendrá un conjunto con 3 ventosas.
 - Podrá manipular las cajas tipo_1 y las cajas tipo_3

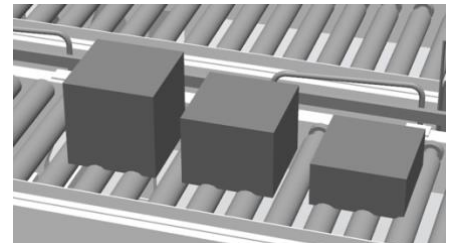


- o Agarre 2:
 - Tendrá un conjunto con 4 ventosas.
 - Podrá manipular las cajas tipo_2





- Tipos de cajas:
 - o Caja tipo 1:
 - Dimensiones: 100x100x50 (h) mm.
 - o Caja tipo 2:
 - Dimensiones: 100x100x80 (h) mm.
 - o Caja tipo 3:
 - Dimensiones: 100x100x100 (h) mm.



Funcionamiento de la simulación

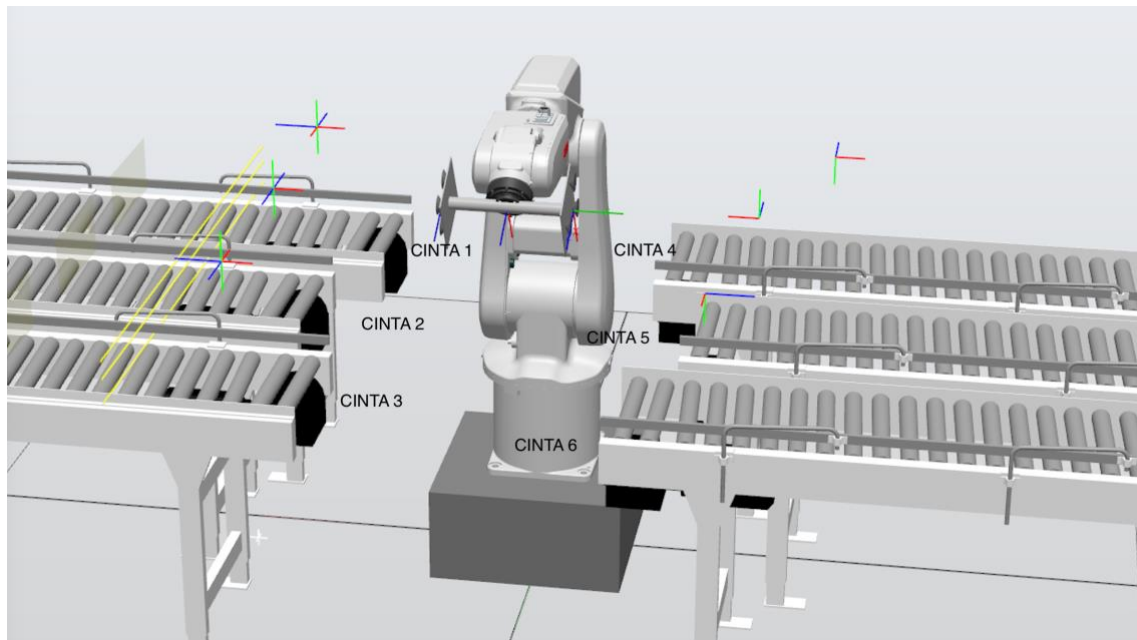
Se deben pedir por pantalla los datos de entrada al iniciarse la simulación.

Se pedirán cuantas cajas hay que generar de tipo 1, cuantas cajas de tipo 2 y cuantas cajas de tipo 3.

Durante el proceso de simulación, se generarán las cajas de forma aleatoria. ¡Importante! Que sea de forma aleatoria. Es decir, pueden llegar cajas de tipo 1, 2 o 3 por cualquiera de las 3 cintas de entrada.

El robot NO sabe que tipo de caja llega a cada extremo de la cinta, porque como hemos pedido antes, las cajas se generan aleatoriamente.

Es por ello, que hay que colocar un sistema de fotocélulas en las cintas que permita que el robot identifique que tipo de caja hay en cada cinta en cada momento. Cuando el robot recoja cada una de las cajas, tiene que llevarlas a su cinta de salida correspondiente, que seguirá este orden:



- Caja tipo 1 → Cinta 6
- Caja tipo 2 → Cinta 5
- Caja tipo 3 → Cinta 4



Consideraciones

El layout debe diseñarlo el alumno.

Las distancias a las que se colocan las cintas del robot, las cintas entre ellas y las alturas, son también decisión del alumno

La altura de la peana del robot debe decidirla también el alumno.

Se deben pedir por pantalla los datos de entrada al iniciarse la simulación.

Es importante que la simulación “sea creíble”, esto quiere decir, que tenemos que pensar que vamos a trabajar con ventosas. Las ventosas hacen vacío cuando están en contacto con la caja. Para ello, el robot siempre debe moverse en una zona segura donde no hayan colisiones y cuando tenga que coger una caja, debemos aproximarnos a la caja de forma segura y hacer un pequeño desplazamiento en Z para conseguir el contacto con la caja. A la hora de hacer el “place”, tenemos que hacer lo mismo, pero a la inversa.

Entrega

El alumno deberá entregar:

- Video en formato mp4 de la simulación (paso 10). Vigila la calidad, no se admiten más de 20 mb.
- El fichero Pack & Go del proyecto. ¡¡¡ No aceptaremos copias a pelo del directorio donde se encuentra el proyecto ¡!!
- Este fichero con extensión rspag es el formato para compartir una simulación, así como para guardar backups.
- Una breve memoria (PDF) que incluya:
 1. Explicación del proceso que habeis seguido
- Unirlo todo en un fichero comprimido y subir un unico archivo llamado “<ID>- P3_ABB.zip”, siendo <ID> tu NIF/NIE.

La entrega se debe realizar a traves de Moodle. No se aceptarán practicas enviadas por correo electronico ni entregadas en mano, ni fuera de fechas.

La fecha de entrega se indicará en Moodle.